

**LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN OBJECT 1**

**MODUL 4
STRUKTUR KONTROL**

**Disusun Oleh :
DANDI TAUFIK HIDAYAT [2250081079]
Kelas C**



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS JENDRAL ACHMAD YANI
2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I HASIL PRAKTIKUM.....	6
I.1 Statement If 1	6
I.1.A. Source Code.....	6
I.1.B. Screenshot.....	6
I.1.C. Analisis	6
I.2 Statement2	6
1.2.A. Source Code	6
1.2.B. Screenshot	7
1.2.C. Analisis	7
I.3 Statement If- Else	7
1.3.A. Source Code	7
1.3.B. Screenshot	7
1.3.C. Analisis	7
I.4 EvenOdd.....	7
1.4.A. Source Code	7
1.4.B. Screenshot	8
1.4.C. Analisis	8
I.5 BilanganTerbesar	8
1.5.A. Source Code	8
1.5.B. Screenshot	9
1.5.C. Analisis	9
I.6 Bilangan Terbesar2	9

1.6.A. Source Code	9
1.6.B. Screenshot	10
1.6.C. Analisis	10
I.7 Grade	10
1.7.A. Source Code	10
1.7.B. Screenshot	11
1.7.C. Analisis	11
I.8 GradeCaseOF	11
1.8.A. Source Code	11
1.8.B. Screenshot	12
1.8.C. Analisis	12
I.9 Dasar Perulangan While	12
1.9.A. Source Code	12
1.9.B. Screenshot	12
1.9.C. Analisis	12
I.10 Perulangan Do-While	12
1.10.A. Source Code	12
1.10.B. Screenshot	13
1.10.C. Analisis	13
I.11 Perulangan For	13
1.11.A. Source Code	13
1.11.B. Screenshot	13
1.11.C. Analisis	13
BAB II TUGAS PRAKTIKUM	14
II.1. Statement IF IV-1	14
II.1.A. Source Code	14

II.1.B. Screenshot.....	14
II.1.C. Analisa	14
II.2. Statement If-Else IV-3.....	15
II.2.A. Source Code.....	15
II.2.B. Screenshot.....	15
II.2.C. Analisa	15
II.3. EvenOdd IV-4	16
II.3.A. Source Code.....	16
II.3.B. Screenshot.....	16
II.3.C. Analisa	16
II.4. Bilangan Terbesar IV-5	17
II.4.A. Source Code.....	17
II.4.B. Screenshot.....	17
II.4.C. Analisa	17
II.5. Bilangan Terbesar2 IV-6	18
II.5.A. Source Code.....	18
II.5.B. Screenshot.....	18
II.5.C. Analisa	18
II.6. Grade Scanner IV-7	19
II.6.A. Source Code.....	19
II.6.B. Screenshot.....	19
II.6.C. Analisa	19
II.7. GradeOfCase IV-8.....	20
II.7.A. Source Code.....	20
II.7.B. Screenshot.....	20
II.7.C. Analisa	20

II.8. While dan Do While IV-9 dan IV10	20
II.8.A. Source Code.....	20
II.8.B. Screenshot.....	21
II.8.C. Analisa	21
II.9. Perulangan For.....	22
II.9.A. Source Code.....	22
II.9.B. Screenshot.....	22
II.9.C. Analisa	22
II.10. Tugas Akhir While dan For.....	22
II.10.A. Nama Hari For	22
II.10.B. Screenshot.....	23
II.8.C. Analisa	23
BAB III KESIMPULAN.....	24

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Hasil Statement 1</i>	<i>6</i>
<i>Gambar 2 Hasil Statement 2</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 3 Hasil EvenOdd.....</i>	<i>8</i>
<i>Gambar 4 Hasil Bilangan Terbesar 1.....</i>	<i>9</i>
<i>Gambar 5 Hasil Bilangan Terbesar 2.....</i>	<i>10</i>
<i>Gambar 6 Hasil Grade</i>	<i>11</i>
<i>Gambar 7 Hasil GradeCasrOf.....</i>	<i>12</i>
<i>Gambar 8 Hasil Perulangan While.....</i>	<i>12</i>
<i>Gambar 9 Hasil Perulangan Do-While</i>	<i>13</i>
<i>Gambar 10 Hasil Perulangan For</i>	<i>13</i>
<i>Gambar 11 Flowchart Statement IF</i>	<i>14</i>
<i>Gambar 12 Hasil dari Statement If Else IV-3.....</i>	<i>15</i>
<i>Gambar 13 EvenOdd.....</i>	<i>16</i>
<i>Gambar 14 Hasil BilanganTerbesar.....</i>	<i>17</i>
<i>Gambar 15 Hasil Bilangan Terbesar2.....</i>	<i>18</i>
<i>Gambar 16 Hasil Grade Scanner</i>	<i>19</i>
<i>Gambar 17 Hasil GradeCaseOf</i>	<i>20</i>
<i>Gambar 18 Hasil While</i>	<i>21</i>
<i>Gambar 19 Hasil Do-While</i>	<i>21</i>
<i>Gambar 20 Hasil Perulangan For</i>	<i>22</i>
<i>Gambar 21 Hasil Tugas Akhir While.....</i>	<i>23</i>
<i>Gambar 22 Hasil Tugas Akhir For</i>	<i>23</i>

BAB I

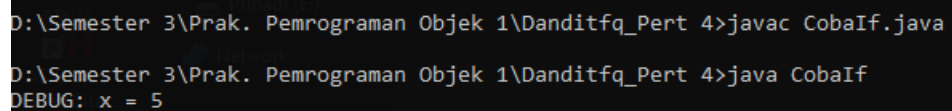
HASIL PRAKTIKUM

I.1 Statement If 1

I.1.A. Source Code

```
public class CobaIf {  
    public static void main (String args[]){  
        boolean DEBUG;  
        int x = 5;  
        DEBUG = true;  
        if (DEBUG) {  
            System.out.println("DEBUG: x = " + x);  
        }  
    }  
}
```

I.1.B.Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>javac CobaIf.java  
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java CobaIf  
DEBUG: x = 5
```

Gambar 1 Hasil Statement 1

I.1.C.Analisis

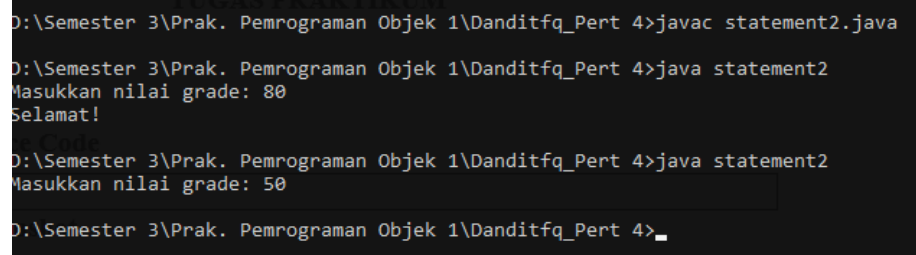
Pada program ini sudah dianalisa pada BAB II dengan menggunakan flowchart

I.2 Statement2

1.2.A. Source Code

```
import java.util.Scanner;  
  
public class statement2 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Masukkan nilai grade: ");  
        int grade = scanner.nextInt();  
  
        if (grade >= 69) {  
            System.out.println("Selamat!");  
        }  
  
        scanner.close(); //  
    }  
}
```

1.2.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>javac statement2.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java statement2
Masukkan nilai grade: 80
Selamat!
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java statement2
Masukkan nilai grade: 50
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>_
```

Gambar 2 Hasil Statement 2

1.2.C. Analisis

Pada program adalah program statement jadi jika nilai input lebih dari 69 maka program akan nge-print (selamat) dan pada program ini hanya memunculkan 1 kemungkinan dan jika kurang dari 69 tidak memunculkan apa apa.

I.3 Statement If- Else

1.3.A. Source Code

```
if( boolean_ekspresi ){
    statement1;
    statement2;
}else{
    statement3;
    statement4;
}
```

1.3.B. Screenshot

1.3.C. Analisis

Pada program ini membuat suatu statemen if else yang hasilnya telah dikerjakan dan dianalisa pada Bab II Tugas Praktikum.

I.4 EvenOdd

1.4.A. Source Code

```
import java.util.Scanner;

public class EvenOdd{
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan bilangan bulat positif:");
        int bilangan = scanner.nextInt();

        if (bilangan > 0) {
```



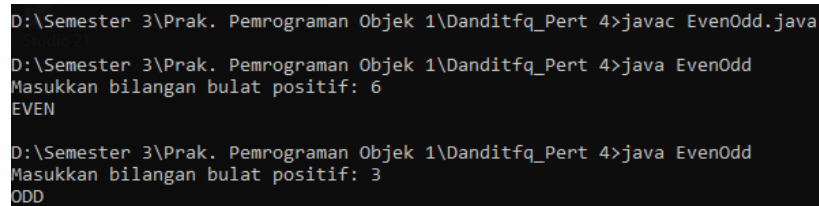
```

        if (bilangan % 2 == 0) {
            System.out.println("EVEN");
        } else {
            System.out.println("ODD");
        }
    } else {
        System.out.println("Masukkan harus bilangan
        bulat positif lebih dari nol.");
    }

    scanner.close();
}
}

```

1.4.B. Screenshot



```

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>javac EvenOdd.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java EvenOdd
Masukkan bilangan bulat positif: 6
EVEN
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java EvenOdd
Masukkan bilangan bulat positif: 3
ODD

```

Gambar 3 Hasil EvenOdd

1.4.C. Analisis

Pada source code ini adalah sebuah program If-Else yang dimana ada beberapa kemungkinan dan pada program ini mempunyai dua kemungkinan yaitu jika suatu inputan ‘Scanner’ lebih dari 0 dan bilangan tidak ganjil maka Akan memunculkan Sebuah output yaitu “EVEN” dan jika sebaliknya, maka outputnya adalah “ODD”

1.5 BilanganTerbesar

1.5.A. Source Code

```

import java.util.Scanner;

public class BilanganTerbesar {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan bilangan pertama: ");
        int bilangan1 = scanner.nextInt();

        System.out.print("Masukkan bilangan kedua: ");
        int bilangan2 = scanner.nextInt();

        if (bilangan1 > bilangan2) {
            System.out.println("Bilangan terbesar adalah: "
+ bilangan1);
        } else if (bilangan2 > bilangan1) {

```

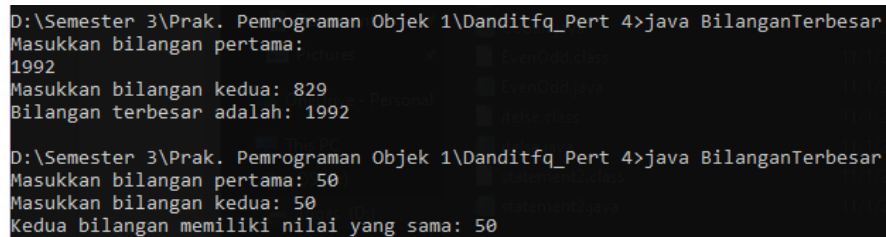
```

        System.out.println("Bilangan terbesar adalah: "
+ bilangan2);
    } else {
        System.out.println("Kedua bilangan memiliki
nilai yang sama: " + bilangan1);
    }

    scanner.close();
}
}

```

1.5.B. Screenshot



```

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java BilanganTerbesar
Masukkan bilangan pertama:
1992
Masukkan bilangan kedua: 829
Bilangan terbesar adalah: 1992

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java BilanganTerbesar
Masukkan bilangan pertama: 50
Masukkan bilangan kedua: 50
Kedua bilangan memiliki nilai yang sama: 50

```

Gambar 4 Hasil Bilangan Terbesar 1

1.5.C. Analisis

Pada source code ini adalah suatu program If-Else yang dimana pada program ini mencari nilai terbesar dari inputan/Scanner user, inputan pada program ini adalah 2 kali inputan bilangan, setelah semua bilangan dimasukan program akan mencari nilai terbesar, jika bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2 maka akan mengeluarkan output bilangan 1 dan sebaliknya.

I.6 Bilangan Terbesar2

1.6.A. Source Code

```

import java.util.Scanner;

public class BilanganTerbesar2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah bilangan: ");
        int jumlahBilangan = input.nextInt();

        int bilanganTerbesar = Integer.MIN_VALUE;

        for (int i = 1; i <= jumlahBilangan; i++) {
            System.out.print("Masukkan bilangan ke-" + i +
": ");
            int bilangan = input.nextInt();

```

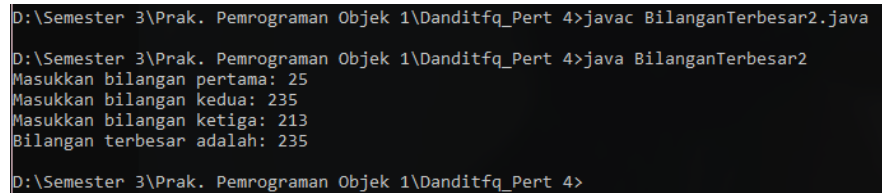
```

        if (bilangan > bilanganTerbesar) {
            bilanganTerbesar = bilangan;
        }
    }

    System.out.println("Bilangan terbesar adalah: " +
        bilanganTerbesar);
}
}

```

1.6.B. Screenshot



```

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>javac BilanganTerbesar2.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java BilanganTerbesar2
Masukkan bilangan pertama: 25
Masukkan bilangan kedua: 235
Masukkan bilangan ketiga: 213
Bilangan terbesar adalah: 235
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>

```

Gambar 5 Hasil Bilangan Terbesar 2

1.6.C. Analisis

Pada source code ini tidak jauh berbeda dengan program 5 (sebelumnya) nya namun pada program ke 6 ini menginputkan 3 bilangan dan akan mengeluarkan output bilangan terbesar dari ke 3 bilangan tersebut

I.7 Grade

1.7.A. Source Code

```

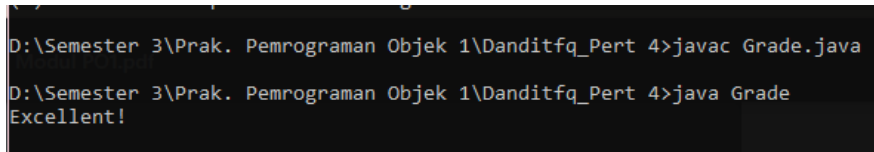
import java.util.Scanner;
public class GradeProgram {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai grade: ");
        double grade = scanner.nextDouble();

        if (grade >= 90) {
            System.out.println("Excellent!");
        } else if (grade < 90 && grade >= 80) {
            System.out.println("Bagus!");
        } else if (grade < 80 && grade >= 60) {
            System.out.println("Belajar lagi!");
        } else {
            System.out.println("Maaf, Anda gagal.");
        }
    }
}

```

1.7.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>javac Grade.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java Grade
Excellent!
```

Gambar 6 Hasil Grade

1.7.C. Analisis

Pada program Grade ini adalah suatu program yang dimana ada 3 kemungkinan jika yang terdiri dari

- “Jika nilai grade lebih dari sama dengan 90 maka system akan ngeprint excellent”
- “Jika nilai grade kurang dari sama dengan 90 dan lebih dari sama dengan 80 maka system akan ngeprint bagus!”
- “Jika nilai grade kurang dari sama dengan 80 dan lebih dari sama dengan 60 maka system akan ngeprint belajar!”

Pada program ini nilai grade yang dihasilkan sudah ada dalam code jadi tidak ada user input/ Scanner jadi setelah program di compail akan langsung memunculkan output.

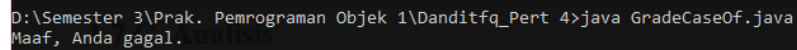
I.8 GradeCaseOF

1.8.A. Source Code

```
public class GradeCaseOf {
    public static void main(String[] args) {
        int grade = 92;

        switch (grade) {
            case 100:
                System.out.println("Excellent!");
                break;
            case 90:
                System.out.println("Bagus!");
                break;
            case 80:
                System.out.println("Belajar lagi!");
                break;
            default:
                System.out.println("Maaf, Anda gagal.");
        }
    }
}
```

1.8.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java GradeCaseOf.java
Maaf, Anda gagal.
```

Gambar 7 Hasil GradeCaseOf

1.8.C. Analisis

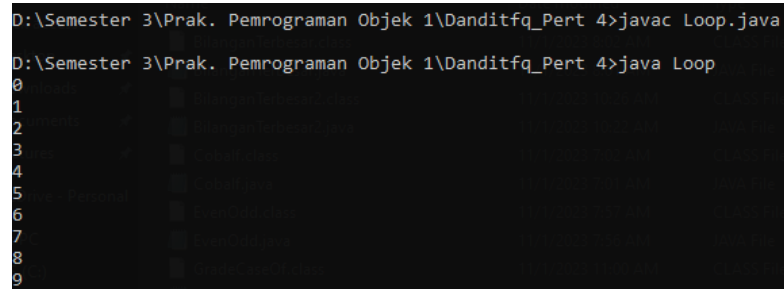
Pada latihan ini membuat suatu program menggunakan swicth case, program ini telah saya analisa pada BAB II Tugas Praktikum

I.9 Dasar Perulangan While

1.9.A. Source Code

```
public class Loop {
    public static void main(String[] args) {
        int x = 0;
        while (x < 10) {
            System.out.println(x);
            x++;
        }
    }
}
```

1.9.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>javac Loop.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java Loop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

Gambar 8 Hasil Perulangan While

1.9.C. Analisis

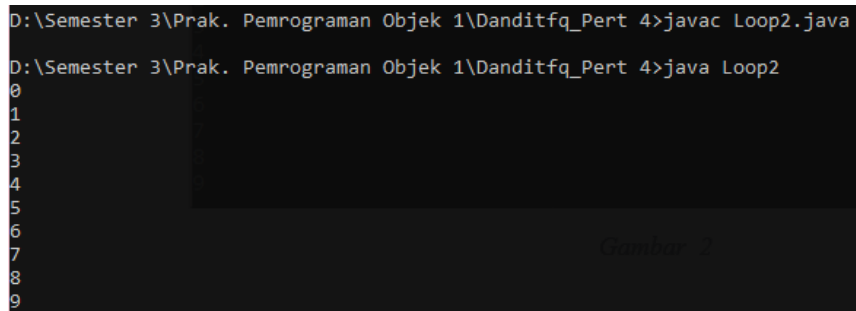
Pada program ini membuat suatu program perulangan While dasar, program ini telah saya analisa pada BAB II Tugas Praktikum

I.10 Perulangan Do-While

1.10.A. Source Code

```
public class Loop2 {
    public static void main(String[] args) {
        int x = 0;
        do {
            System.out.println(x);
            x++;
        } while (x < 10);
    }
}
```

1.10.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>javac Loop2.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java Loop2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```

Gambar 9 Hasil Perulangan Do-While

1.10.C. Analisis

Pada program ini membuat suatu program perulangan Do-while dasar.

Program ini telah saya analisa pada BAB II Tugas Praktikum

I.11 Perulangan For

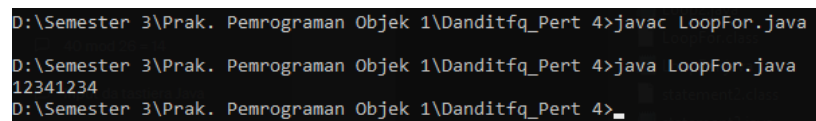
1.11.A. Source Code

```
public class LoopFor {
    public static void main(String[] args) {
        int[] a = {1, 2, 3, 4};

        for (int x = 0; x < a.length; x++) {
            System.out.print(a[x]);
        }

        for (int n : a) {
            System.out.print(n);
        }
    }
}
```

1.11.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>javac LoopFor.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java LoopFor.java
12341234
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>_
```

Gambar 10 Hasil Perulangan For

1.11.C. Analisis

Pada program ini membuat suatu program perulangan For. Program ini telah saya analisa pada BAB II Tugas Praktikum

BAB II

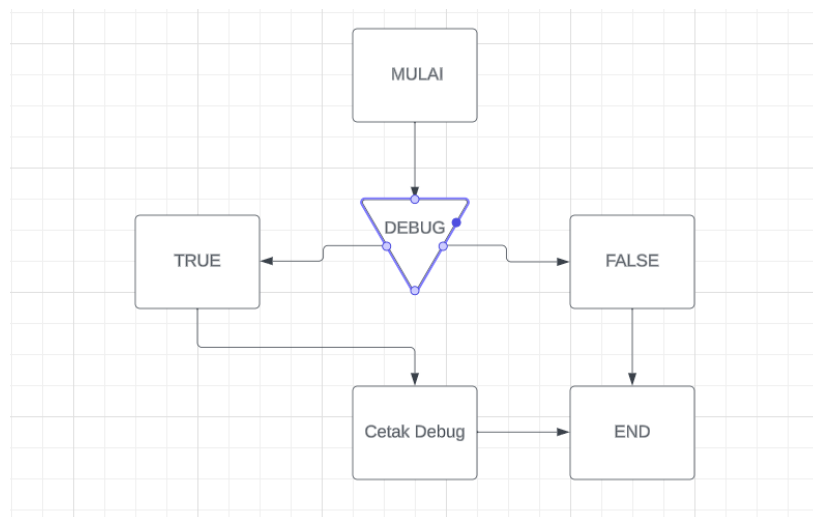
TUGAS PRAKTIKUM

II.1. Statement IF IV-1

II.1.A. Source Code

```
public class CobaIf {  
    public static void main (String args[]){  
        boolean DEBUG;  
        int x = 5;  
        DEBUG = true;  
        if (DEBUG) {  
            System.out.println("DEBUG: x = " + x);  
        }  
    }  
}
```

II.1.B. Screenshot



Gambar 11 Flowchart Statement IF

II.1.C. Analisa

Pada source code ini suatu program Java sederhana yang mendemonstrasikan penggunaan pernyataan if untuk mencetak nilai variabel x jika DEBUG bernilai true. Alur pada program ini pertama dimulai dengan MULAI lalu jika Debug TRUE maka program akan CETAK DEBUG dan END, dan jika DEBUG bernilai FALSE langsung END, tidak mencetak apa apa

II.2. Statement If-Else IV-3

II.2.A. Source Code

```
import java.util.Scanner;

public class ifelse {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

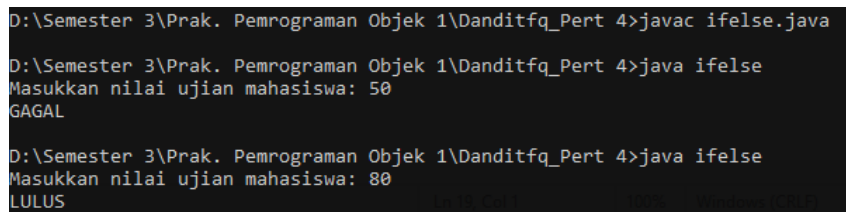
        System.out.print("Masukkan nilai ujian mahasiswa:");
    };

    int nilai = scanner.nextInt();

    if (nilai >= 60) {
        System.out.println("LULUS");
    } else {
        System.out.println("GAGAL");
    }

    scanner.close(); // Tutup Scanner setelah
menggunakannya
    }
}
```

II.2.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>javac ifelse.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java ifelse
Masukkan nilai ujian mahasiswa: 50
GAGAL
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java ifelse
Masukkan nilai ujian mahasiswa: 80
LULUS
```

Gambar 12 Hasil dari Statement If Else IV-3

II.2.C. Analisa

Pada source code ini merupakan suatu program If-else yang dimana jika user menginput maka akan ada outputnya contohnya jika jumlah bilangan scanner lebih dari 60 maka outputnya LULUS dan jika jumlah scanner kurang dari 60 maka print GAGAL.

II.3. EvenOdd IV-4

II.3.A. Source Code

```
import java.util.Scanner;

public class EvenOdd{
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

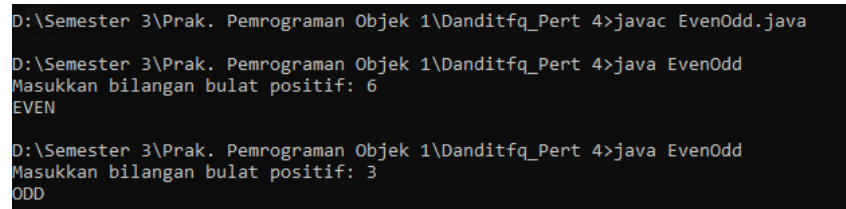
        System.out.print("Masukkan bilangan bulat positif:");
    };

    int bilangan = scanner.nextInt();

    if (bilangan > 0) {
        if (bilangan % 2 == 0) {
            System.out.println("EVEN");
        } else {
            System.out.println("ODD");
        }
    } else {
        System.out.println("Masukkan harus bilangan bulat positif lebih dari nol.");
    }

    scanner.close();
}
}
```

II.3.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>javac EvenOdd.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java EvenOdd
Masukkan bilangan bulat positif: 6
EVEN
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java EvenOdd
Masukkan bilangan bulat positif: 3
ODD
```

Gambar 13 EvenOdd

II.3.C. Analisa

Pada source code ini adalah sebuah program If-Else yang dimana ada beberapa kemungkinan dan pada program ini mempunyai dua kemungkinan yaitu jika suatu inputan ‘Scanner’ lebih dari 0 dan bilangan tidak ganjil maka Akan memunculkan Sebuah output yaitu “EVEN” dan jika sebaliknya, maka outputnya adalah “ODD”

II.4. Bilangan Terbesar IV-5

II.4.A. Source Code

```
import java.util.Scanner;

public class BilanganTerbesar {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

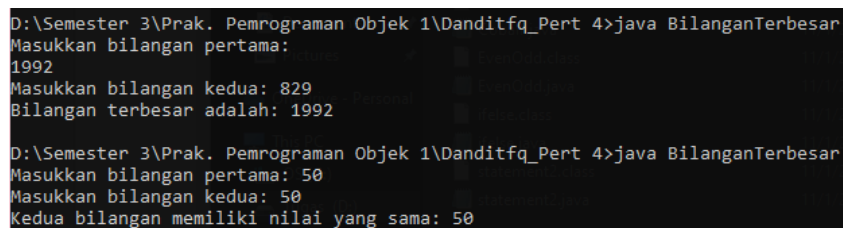
        System.out.print("Masukkan bilangan pertama: ");
        int bilangan1 = scanner.nextInt();

        System.out.print("Masukkan bilangan kedua: ");
        int bilangan2 = scanner.nextInt();

        if (bilangan1 > bilangan2) {
            System.out.println("Bilangan terbesar adalah: "
+ bilangan1);
        } else if (bilangan2 > bilangan1) {
            System.out.println("Bilangan terbesar adalah: "
+ bilangan2);
        } else {
            System.out.println("Kedua bilangan memiliki
nilai yang sama: " + bilangan1);
        }

        scanner.close();
    }
}
```

II.4.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java BilanganTerbesar
Masukkan bilangan pertama:
1992
Masukkan bilangan kedua: 829
Bilangan terbesar adalah: 1992

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java BilanganTerbesar
Masukkan bilangan pertama: 50
Masukkan bilangan kedua: 50
Kedua bilangan memiliki nilai yang sama: 50
```

Gambar 14 Hasil BilanganTerbesar

II.4.C. Analisa

Pada source code ini adalah suatu program If-Else yang dimana pada program ini mencari nilai terbesar dari inputan/Scanner user, inputan pada program ini adalah 2 kali inputan bilangan, setelah semua bilangan dimasukan program akan mencari nilai terbesar, jika bilangan 1 lebih besar dari bilangan 2 maka akan mengeluarkan output bilangan 1 dan sebaliknya.

II.5. Bilangan Terbesar2 IV-6

II.5.A. Source Code

```
import java.util.Scanner;

public class BilanganTerbesar2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan bilangan pertama: ");
        int bilangan1 = input.nextInt();

        System.out.print("Masukkan bilangan kedua: ");
        int bilangan2 = input.nextInt();

        System.out.print("Masukkan bilangan ketiga: ");
        int bilangan3 = input.nextInt();

        int bilanganTerbesar = bilangan1;

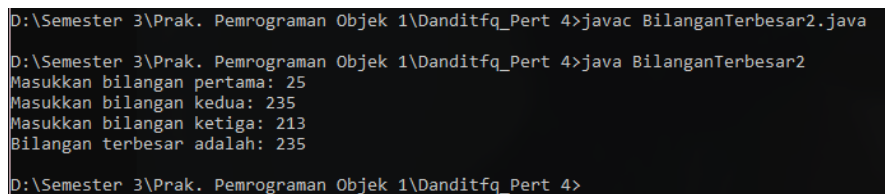
        if (bilangan2 > bilanganTerbesar) {
            bilanganTerbesar = bilangan2;
        }

        if (bilangan3 > bilanganTerbesar) {
            bilanganTerbesar = bilangan3;
        }

        System.out.println("Bilangan terbesar adalah: " +
            bilanganTerbesar);

        input.close();
    }
}
```

II.5.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>javac BilanganTerbesar2.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java BilanganTerbesar2
Masukkan bilangan pertama: 25
Masukkan bilangan kedua: 235
Masukkan bilangan ketiga: 213
Bilangan terbesar adalah: 235
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>
```

Gambar 15 Hasil Bilangan Terbesar2

II.5.C. Analisa

Pada source code ini tidak jauh berbeda dengan program 5 (sebelumnya) nya namun pada program ke 6 ini menginputkan 3 bilangan dan akan mengeluarkan output bilangan terbesar dari ke 3 bilangan tersebut

II.6. Grade Scanner IV-7

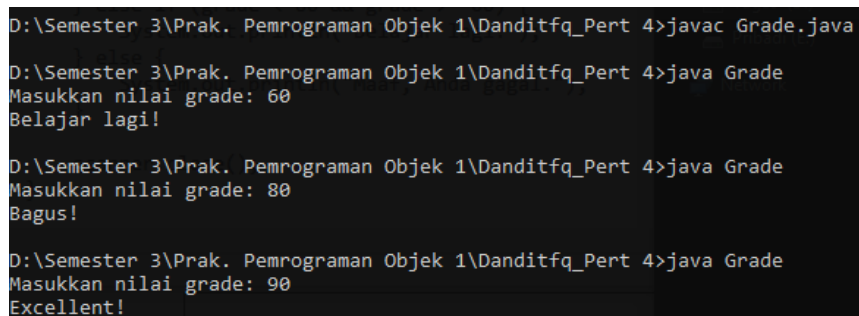
II.6.A. Source Code

```
import java.util.Scanner;
public class GradeProgram {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai grade: ");
        double grade = scanner.nextDouble();

        if (grade >= 90) {
            System.out.println("Excellent!");
        } else if (grade < 90 && grade >= 80) {
            System.out.println("Bagus!");
        } else if (grade < 80 && grade >= 60) {
            System.out.println("Belajar lagi!");
        } else {
            System.out.println("Maaf, Anda gagal.");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

II.6.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>javac Grade.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java Grade
Masukkan nilai grade: 60
Belajar lagi!

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java Grade
Masukkan nilai grade: 80
Bagus!

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java Grade
Masukkan nilai grade: 90
Excellent!
```

Gambar 16 Hasil Grade Scanner

II.6.C. Analisa

Pada program Grade ini adalah suatu program yang dimana ada 3 kemungkinan jika yang terdiri dari

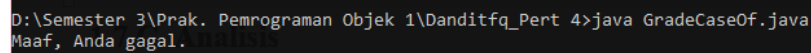
- “Jika nilai grade lebih dari sama dengan 90 maka system akan ngeprint excellent”
- “Jika nilai grade kurang dari sama dengan 90 dan lebih dari sama dengan 80 maka system akan ngeprint bagus!”
- “Jika nilai grade kurang dari sama dengan 80 dan lebih dari sama dengan 60 maka system akan ngeprint belajar!”

II.7. GradeOfCase IV-8

II.7.A. Source Code

```
public class GradeCaseOf {  
    public static void main(String[] args) {  
        int grade = 92;  
  
        switch (grade) {  
            case 100:  
                System.out.println("Excellent!");  
                break;  
            case 90:  
                System.out.println("Bagus!");  
                break;  
            case 80:  
                System.out.println("Belajar lagi!");  
                break;  
            default:  
                System.out.println("Maaf, Anda gagal.");  
        }  
    }  
}
```

II.7.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java GradeCaseOf.java  
Maaf, Anda gagal.
```

Gambar 17 Hasil GradeCaseOf

II.7.C. Analisa

Pada Source code di atas akan mencetak "Maaf, Anda gagal" ketika nilai grade adalah 92, yang seharusnya mencetak "Bagus!". Hal ini terjadi karena struktur switch-case menggunakan nilai eksak dalam setiap case. Jika grade adalah 92, maka tidak akan ada kesesuaian yang ditemukan dalam case yang sesuai dengan 92, sehingga program akan menjalankan default.

II.8. While dan Do While IV-9 dan IV10

II.8.A. Source Code

1) While

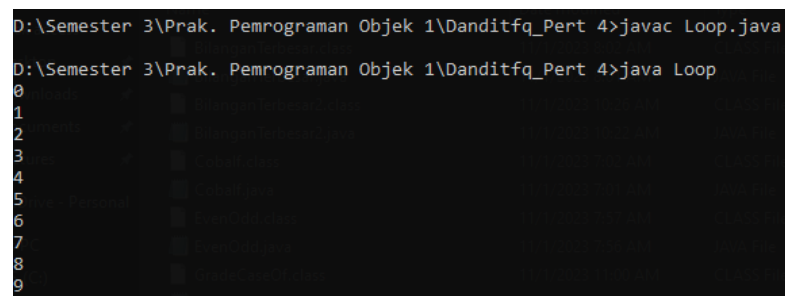
```
public class Loop {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = 0;  
        while (x < 10) {  
            System.out.println(x);  
            x++;  
        }  
    }  
}
```

2) Do-While

```
public class Loop2 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = 0;  
        do {  
            System.out.println(x);  
            x++;  
        } while (x < 10);  
    }  
}
```

II.8.B. Screenshot

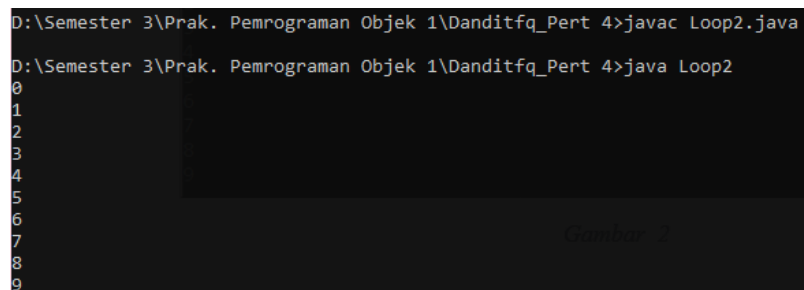
1) While



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>javac Loop.java  
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java Loop  
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9
```

Gambar 18 Hasil While

2) Do-While



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>javac Loop2.java  
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java Loop2  
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9
```

Gambar 19 Hasil Do-While

II.8.C. Analisa

Perbedaan while dan DoWhile yaitu ;

Pada perulangan while “kondisi” diperiksa sebelum eksekusi loop. Ini berarti bahwa jika kondisi awalnya salah (false), maka loop tidak akan pernah dieksekusi.

Misalnya, jika user menulis while (kondisi), program akan mengevaluasi kondisi terlebih dahulu. Jika kondisi adalah false, maka loop tidak akan pernah dijalankan. Jika kondisi adalah true, maka loop akan dijalankan. Sedangkan pada perulangan Do-While kondisi diperiksa

setelah satu iterasi loop telah selesai dieksekusi. berarti loop akan dijalankan setidaknya satu kali, jika kondisi awalnya salah.

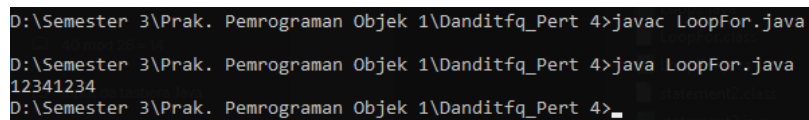
Jadi kesimpulannya **do-while** loop akan selalu menjalankan blok kode setidaknya satu kali, sedangkan **while** mungkin tidak akan pernah menjalankan blok kode jika kondisinya salah dari awal.

II.9. Perulangan For

II.9.A. Source Code

```
public class LoopFor {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] a = {1, 2, 3, 4};  
  
        for (int x = 0; x < a.length; x++) {  
            System.out.print(a[x]);  
        }  
  
        for (int n : a) {  
            System.out.print(n);  
        }  
    }  
}
```

II.9.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>javac LoopFor.java  
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java LoopFor.java  
12341234  
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>_
```

Gambar 20 Hasil Perulangan For

II.9.C. Analisa

Pada source code ini adalah program perulangan For, jadi program ini ngeloop int a = 1, 2, 3, 4), sebanyak 2 kali

II.10. Tugas Akhir While dan For

II.10.A. Nama Hari For

1) While

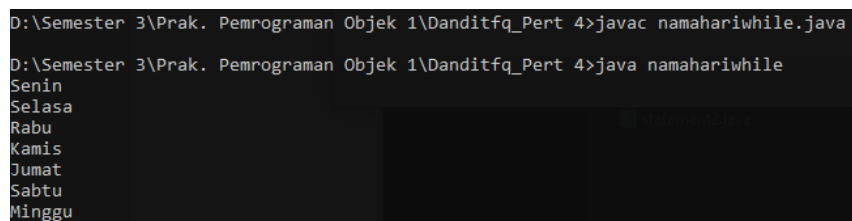
```
public class namahariwhile {  
    public static void main(String[] args) {  
        String[] namahari = {"Senin", "Selasa", "Rabu",  
"Kamis", "Jumat", "Sabtu", "Minggu"};  
        int i = 0;  
        while (i < namahari.length) {  
            System.out.println(namahari[i]);  
            i++;  
        }  
    }  
}
```

2) For

```
public class namaharifor {  
    public static void main(String[] args) {  
        String[] namahari = {"Senin", "Selasa", "Rabu",  
"Kamis", "Jumat", "Sabtu", "Minggu"};  
        for (int i = 0; i < namahari.length; i++) {  
            System.out.println(namahari[i]);  
        }  
    }  
}
```

II.10.B. Screenshot

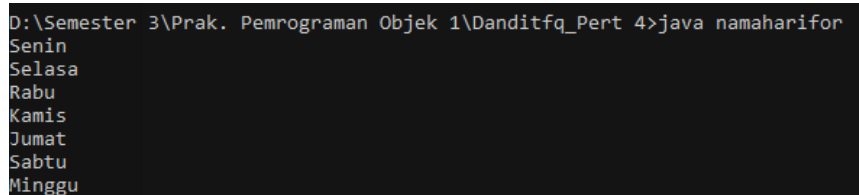
1) While



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>javac namahariwhile.java  
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java namahariwhile  
Senin  
Selasa  
Rabu  
Kamis  
Jumat  
Sabtu  
Minggu
```

Gambar 21 Hasil Tugas Akhir While

2) For



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_Pert 4>java namaharifor  
Senin  
Selasa  
Rabu  
Kamis  
Jumat  
Sabtu  
Minggu
```

Gambar 22 Hasil Tugas Akhir For

II.8.C. Analisa

Pada source code tugas ini membuat suatu program perulangan While dan perulangan for . Dilihat pada kedua program tersebut output yang dihasilkan tidak ada perbedaan, Namun tidak seluruh kasus cocok menggunakan while maupun for. Kedua jenis perulangan memiliki kegunaan yang berbeda. Contoh kasus yang cocok untuk kedua program tersebut adalah;

- Untuk Kasus While cocok untuk melakukan iterasi dengan kondisi yang lebih kompleks dan tidak hanya berdasarkan indeks atau ukuran array, atau Anda ingin mengontrol aliran perulangan dengan lebih fleksibel.
- Untuk kasus For ini cocok untuk melakukan iterasi melalui array, daftar, atau rangkaian elemen dengan indeks numerik.

BAB III

KESIMPULAN

Pada pertemuan 4 modul 4 tentang **Struktur Kontrol** dimata kuliah **Praktikum Pemrograman Object 1** ini kesimpulannya adalah Struktur kontrol dalam bahasa pemrograman Java digunakan untuk mengendalikan aliran eksekusi program yang dimana pada source code nya tidak jauh dari If-else, perulangan While, Do-while, for dan swicth case. Pada pertemuan ini saya mempelajari If-else, perulangan While, Do-while, for dan swicth case. Kegunaan dari Struktur kontrol ini untuk mengendalikan aliran program dan membuat keputusan dalam kode Java. Pilihan struktur kontrol yang tepat bergantung pada situasi yang dihadapi dalam program.